

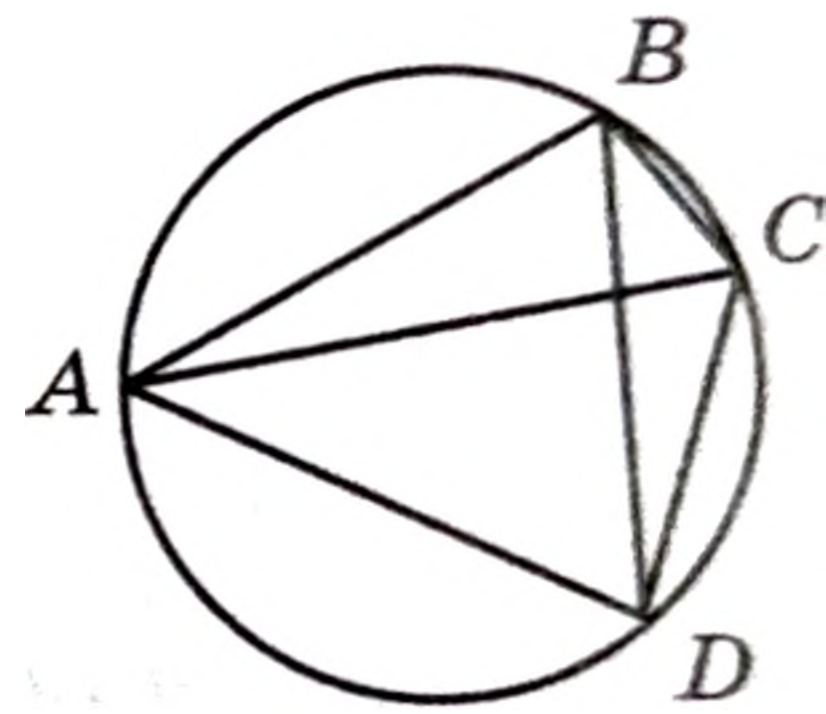
ВАРИАНТ 19

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 73° , угол CAD равен 55° . Найдите угол ABC . Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.

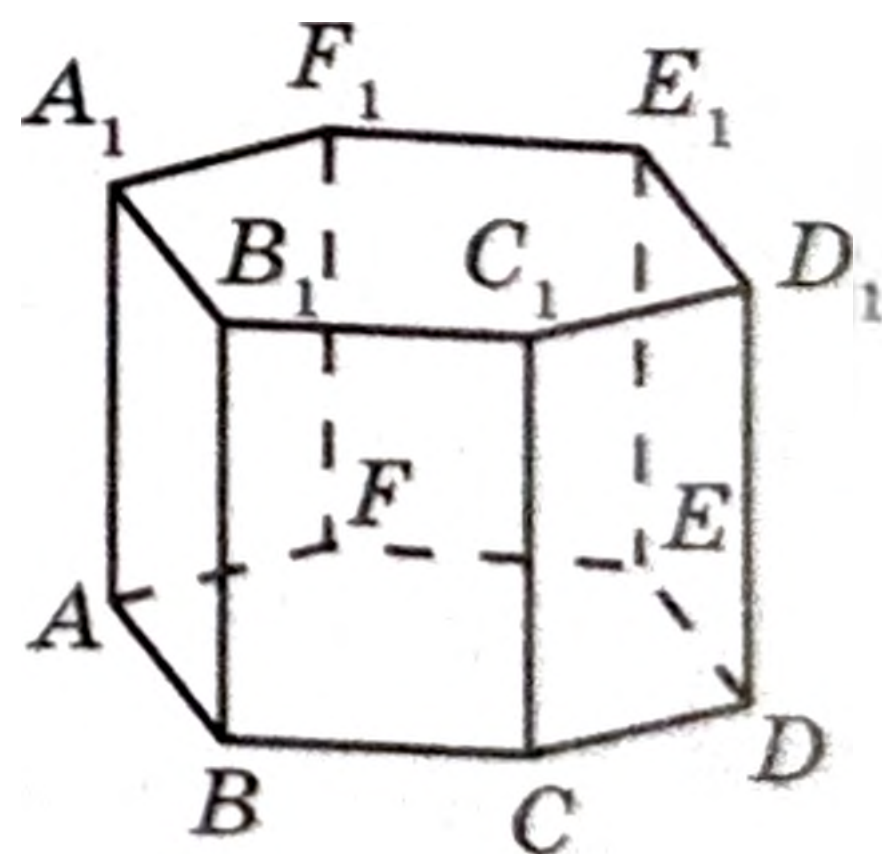


- 2 Даны векторы $\vec{a}(-6; -8)$ и $\vec{b}(12; 9)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ: _____.

- 3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 18, а боковое ребро равно 6.

Ответ: _____.



- 4 В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов: 17 из Перу, 22 из Чили, остальные из Мексики. Порядок, в котором выступают гимнасты, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Мексики.

Ответ: _____.

- 5 Из 10 билетов 2 являются выигрышными. Наугад берут 4 билета. Найдите вероятность того, что среди них окажется ровно один выигрышный. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

- 6 Найдите корень уравнения $\log_2(4 - 5x) = 3\log_2 3$.

Ответ: _____.

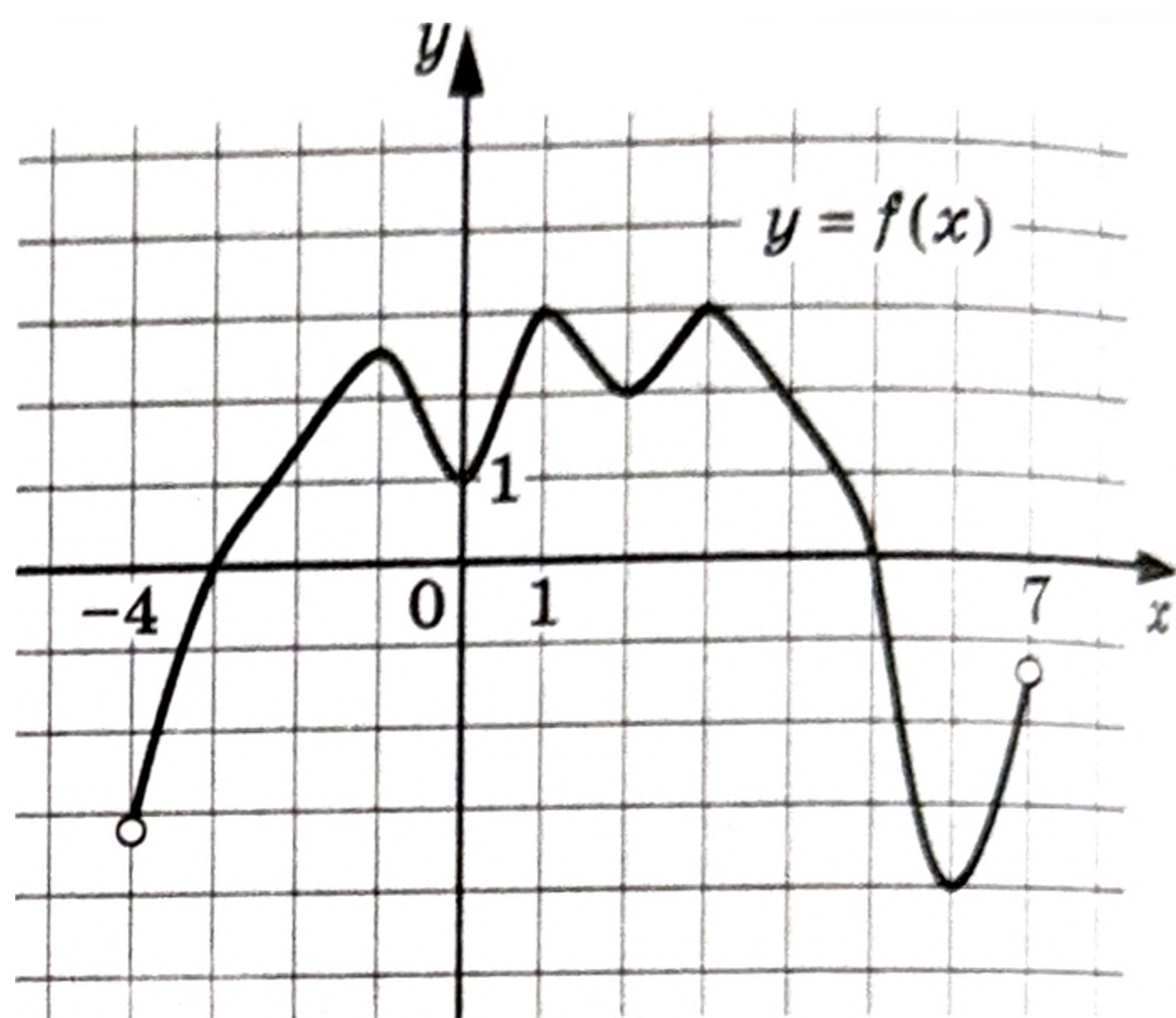
- 7 Найдите значение выражения $5\sin\frac{7\pi}{12} \cdot \cos\frac{7\pi}{12}$.

Ответ: _____.

8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Определите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____.



9

На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A = \rho g l^3$, где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 9,8 \text{ Н/кг}$), а l — длина ребра куба в метрах. Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше чем $893\,025 \text{ Н}$? Ответ дайте в метрах.

Ответ: _____.

10

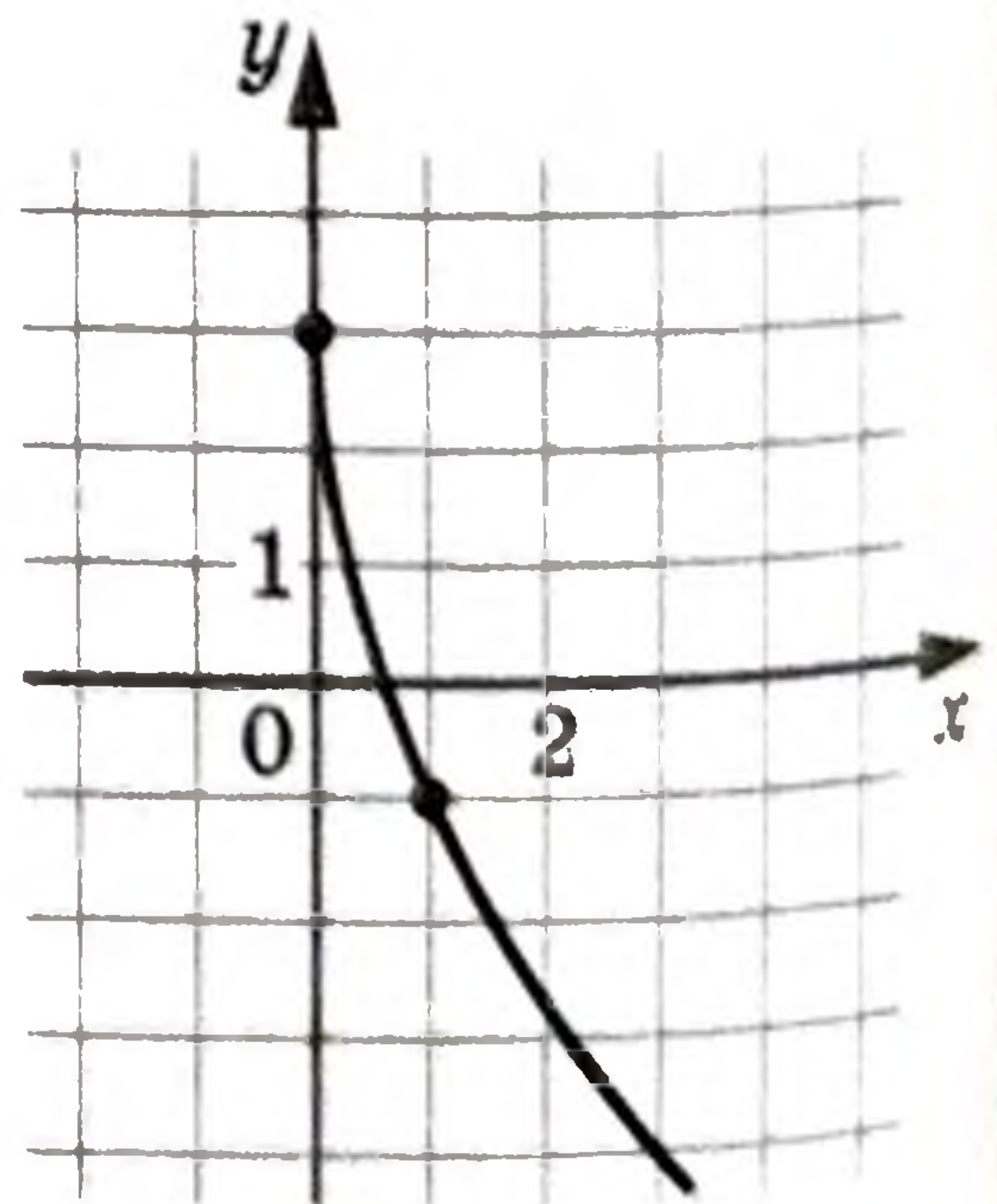
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 9 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за 3 дня?

Ответ: _____.

11

На рисунке изображён график функции $f(x) = b + k\sqrt{x}$. Найдите $f(9)$.

Ответ: _____.



12

Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 17$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\sqrt{4x^2 - 1} \cdot (4^{3x+1} - 26 \cdot 8^x + 12) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-1; 1]$.

14 В правильной пирамиде $SABC$ с вершиной S на стороне основания AC и боковом ребре SB отметили соответственно точки E и N такие, что $AE:EC = SN:NB = 1:2$. Через точки E и N параллельно прямой AB провели плоскость α .

а) Докажите, что сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α является равнобедренная трапеция.

б) Плоскость α разделила пирамиду $SABC$ на два многогранника. Найдите объём того из них, в котором одной из вершин является точка A , если $AB = 6$, $AS = 3\sqrt{3}$.

15 Решите неравенство $x^2 \cdot \log_{125}(2 - 3x) + \log_{0,2}(9x^2 - 12x + 4) < 0$.

16 В июле 2029 года планируется взять кредит на 5 лет в размере 910 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2030 и 2031 годов долг остаётся равным 910 тыс. рублей;
- выплаты в 2032, 2033 и 2034 годах равны;
- к июлю 2034 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат по кредиту.

17 В квадрате $ABCD$ на диагонали BD и на сторонах AB и BC отметили соответственно точки P , E и F такие, что $BE = BF$, а прямая, проходящая через точку P параллельно прямой AC , отсекает от квадрата треугольник, площадь которого равна площади четырёхугольника $EBFP$ и в четыре раза меньше площади квадрата.

а) Докажите, что если $BP \cdot BE = \sqrt{2}$, то $AB = 2$.

б) Найдите отношение площадей треугольников EPF и EBF .

18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{a+x^2} = \sqrt{a+y^2}, \\ x^2 + y^2 = 2x + 2|y| + 4 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

19

Дан набор натуральных чисел, каждое из которых меньше 100 и записано с помощью цифр 1, 3, 5, 7 или 9. В наборе есть хотя бы одно однозначное и хотя бы одно двузначное число. Из этого набора чисел получили второй набор чисел следующим образом:

- к каждому однозначному числу приписали цифру, с помощью которой это число было записано;
- вместо каждого двузначного числа записали среднее арифметическое двух его цифр.

- а) Может ли сумма чисел первого набора быть на 6 меньше суммы чисел второго набора?
- б) Может ли сумма чисел первого набора быть в два раза больше суммы чисел второго набора?
- в) Найдите наибольшее возможное отношение суммы чисел второго набора к сумме чисел первого набора, если в первом наборе не было одинаковых чисел, а однозначных чисел было столько же, сколько и двузначных.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.